18 号赛题：共享根寿命、COPY 必要界与受限搜索

R125–R143 独立研究记录

2026 年 10 月 11 日；旧报告与默认调度器均保留

摘要

本轮研究共享根的真实物理 COPY 成本，先用固定输入与已保存合法输出定位差距，再构造连续根使用段、归一化年龄势函数和到最后消费的原发射距离下界。独立原 JSON 小图 oracle 完成 409 个初始最优实例，正必要界完成 69 例；进一步耗尽 136 个小图的物理年龄状态图，检查 72744 个可完结前缀，其中 34514 个有正剩余成本界，同时保留 12 个闭合不可行图与 1344 个无后续完成的合法前缀。固定原 16 张共享图，根段与势函数排序无新改善；寿命排序及根段组合仅减少 3 条 COPY，未恢复失败，因此未推广至完整 336 或默认策略。新 16 张持出图保留 15 合法、1 未知，候选保存集合的 COPY 从 1249 逐步降至 1118；该结果不替代原分布，也不是单一预算的在线成绩。新必要界提高了原 336 等权必要 COPY/输出均值至 11.987%，但该结论仅限严格身份模型和自生成分布，不是官方 Level 判定。

1 规范与研究起点

官方 18 题正文 仍标 2026 年 10 月 10 日 09:18 更新，允许 DAG 重排和插入 COPY，窗口 $W = 2^b, b = 2, 3, 4, 5, t \# W$ 为合法边界。Level 条目为 0、1、3；Level 2、COPY 分母与 block 平均权重没有定义。没有额外 GET、重算、spill、删除或等值依赖替换授权。本研究保持 GET/SET/ADD/MULW 原节点各一次、每个原 GET 身份不同、有序参数和同寄存器 RAW/WAR/WAW。本地整数重放采用 8 位有符号、16 位无符号、32 位有符号 wrap 配置，均非官方机器位宽声明。

冻结 R109 原 336 图记录为 272 合法、47 已有身份模型证书、9 预算失败、8 启发失败；合法输出 192929 COPY，成功子集等权 COPY/输出 13.7396%、COPY/原 41.5616%。这些子集均值不能充当全部 336 的得分，64 个未输出输入仍保留。前轮离线分析将其中 15 例追加判为严格模型不可行、2 例矩阵仍未知；这改变研究证据而未改默认在线结果。另一新 72 图记录 62 合法、9 预算失败、1 启发失败，亦全部保留。本轮没有重跑或覆盖旧 v14、R102、R109 及可行性报告。

2 直接相关工作与适用边界

Sugita 等 CC2023 原文 [1] 讨论 STRAIGHT 距离 ISA 的生成，含 spill、SSA 消解、move insertion。其死槽交换与活身份保留帮助建立物理窗口构造；完整性依赖额外机制，不能宣称任意 COPY-only 图可解，也不能把固定顺序 relay 结论推广为全重排 COPY 最优。本文最新副本年龄而非实际 COPY 来源年龄的区分，也来自物理身份必须持续可用这一条件。

Sethi–Ullman[2] 对表达式树寄存器需求排序，是后续树子序规划的起点；共享 DAG 及年龄窗口有额外约束。Chen 的 min-reg 调度 [3] 研究消费者聚类、压力减少及精确参照，支持按消费者寿命研究调度。该文目标是峰值寄存器数，与本题 COPY 条数不同；本文所有质量结论来自真实发

射及独立验证。先前矩阵 rook minor[4] 只提供保留身份的必要容量界，不能当成已取得的 COPY 减少。

3 固定差距与根使用段候选

R124 按输入 SHA 联接既有合法输出与已审核必要界。交叉共享族 14 合法共 9755 COPY，旧必要总界 6993，故 2762 只是潜在可减少数量的上界，不保证可达。梯形族 8334 COPY 与 8330 界的差距只有 4，不再以 COPY 总量选择优化对象。1024 节点、W8 实例实际 1573 COPY 全归属于 5 个共享 GET；算术身份 COPY 为零。这说明共享根几乎长驻，而非算术 carry 复制导致主要成本。

R125 单原算术前缀 beam 按真实最新副本年龄、GET 出生与剩余 consumer 计费，原 16 输入 9755 降至 9739。R127 加入同 GET 引用集合的连续使用段，最多 16 条，保留单条选择，按已经发射的原算术条数分桶比较。段内逐条执行真实原节点、COPY 与最后消费，无合并、重算或参数交换；原 16 没有额外改善。所有匹配、状态或时间失败都是受限搜索失败，不作为无解证书。W1 明确不支持；直接 Block 的 W2 边界另外验证，官方 JSON 仍要求 W4 及以上。

纯匹配条件为唯一 GET 寄存器、互不相交 SET 寄存器、完整私有算术 spine，至多 16 枝、64 根。带 hazard 或共享算术不匹配时保留旧结果。预算从 PreparedGraph 之前计时，涵盖匹配、搜索、恢复与 emit；外部独立校验另计完整墙时。每次仅以真实 COPY 更少且四类检查通过的候选替换已保存合法 incumbent，不重跑旧 250ms 策略制造比较基线。

4 归一化 GET 年龄的必要界

选 S 个有消费者的原 GET，$1 \le S < W$。当前未来必需的选根数为 r，各最新副本年龄为 $a_i \in [1, W]$，定义

$$\Phi = \frac{\sum_i a_i}{W - r}.$$

选根 COPY 的势变为 $(r - d_{\mathrm{latest}})/(W - r) \ge -1$。引用旧副本时 $d_{\mathrm{latest}} \le d_{\mathrm{used}} \le W$，不能将两者写成同一值；其它 COPY 的势变非负。原指令先使 r 个年龄增加 1，贡献 $r/(W - r)$；最后消费根逐个退休，临时年龄不超过 $W + 1$。一次退休势下降最多

$$D = \frac{W(W + 1)}{(W - S)(W - S + 1)}.$$

各根至多退休一次，GET 新出生贡献非负，SET 及未用原指令也推进物理槽。

由 raw 原 DAG 定义 k_z：选根是 z 的严格祖先，且该根某直接原 consumer 是 z 的严格后代。因此该根在发射 z 前后持续 future-live，$r \ge k_z$。首尾 $\Phi = 0$ 给出

$$C \ge \max\left(0, \left\lceil \sum_z \frac{k_z}{W - k_z} - SD \right\rceil\right).$$

实现使用 Fraction 精确求和及 ceil；不同根集合只能取 max。祖先后代仅来自原 data 边，忽略内存顺序会弱化界；S 达到 W 时拒绝该公式。此界不证明可达性，也不授权新 GET、别名或重算。

原节点数	W	旧必要 COPY 界	新必要界	保存实际 COPY
1024	8	138	540	1573
1024	16	233	280	321
4096	16	1162	1518	1815
4096	32	264	267	270

旧界来自 R99 逐输入原件，实际 COPY 为 R125 保存对照；完整新证书在 R131 及 R134 原件。R134 对全部 336 保留输入产生 135 非空正界、扫描 4336 子集，用时 9.596 秒。与旧必要界逐 SHA 取 max，34 输入加强；全部 336 必要 COPY/输出等权均值由 11.7792% 升至 11.9870%，COPY/原为 44.0523%。其中 272 已有合法输入的明确子集，必要 COPY/输出 10.0864% 升至 10.2852%，COPY/原 35.6018%。全 336 含模型不可行图，不能称官方有效 block 分布；子集也不能替代全评分。

剩余前缀可用 $C_{\text{future}} \geq \lceil G_{\text{remaining}} + \Phi_{\text{current}} - TD \rceil$，其中 T 是尚未完成消费的选根数，包括未出生根。R132 将其用于排序，原 16 仍无新改善；这说明加强必要界不自动产生更好的搜索。

5 到最后消费的原发射距离

对当前活身份 v，取所有原直接 consumer 及其 data 祖先的并集 U_v，去掉已完成原节点，令 $M_v = |U_v \setminus \mathit{completed}|$。已完成 consumer 的所有祖先已完成；余下节点全必须在当前到最终直接消费之间发射。每次自身 COPY 最新年龄最多净减 $W-1$；其它发射只增龄，最终消费之后临时年龄最多 $W+1$，所以

$$c_v \geq \max\left(0, \left\lceil \frac{a_v + M_v - W - 1}{W - 1} \right\rceil\right).$$

未出生 GET 以严格 core 节点数 K 和最终 consumer 计入 $K+1$ 条原发射，可取

$$c_v \geq \max\left(0, \left\lceil \frac{K + 1 - W}{W - 1} \right\rceil\right).$$

不同身份自身 COPY 归属互斥，可相加；同身份多界取 max，不重复加。候选以此界、前述势界与消费者数量界的最大值排序，未将 beam 说成完整最优算法。

6 独立验证、实际收益与负面证据

R129 新 400 图原物理 oracle 为 340 最优、27 闭合不可行、33 未知；正界完成最优为 0，不能据此夸大正界验证。R130 补 120 长根 spine，69 完成最优、51 未知，全部有正界，0 矛盾。两批合计 409 初始最优、27 否定、84 未知，初始正界完成 69。非最新来源 COPY 另有 raw 输出用例，通过原身份与符号检查；证书选根、窗口、分数及计数篡改拒绝。

R136/R137 对 136 新图显式耗尽可达物理状态图，允许原 ready 节点与全部活身份 COPY，随后反向 Dijkstra 求每个可完结状态剩余最少 COPY。parser、data/hazard、年龄转移均独立，只导入待审计 floor。124 可行图检查 72744 有限状态，34514 状态 floor 为正，1344 合法前缀无法继续完成；另 12 图完整闭合不可行。两批未知 0、矛盾 0；单元测试另外强制小 state/time 限制，保持 unknown 而非否定。SET 没有临时身份，重复引用去重计算 consumer 但保持有序 args；COPY 旧副本与最新副本在最新年龄状态中等价归并。

固定比较	输入/合法	之前 COPY	之后 COPY	整批秒
R127 根段，原族	16/14	9739	9739	9.399
R128 根段，新族	16/15	1249	1129	0.869
R132 势排序，原族	16/14	9739	9739	7.684
R133 势排序，新族	16/15	1129	1124	0.672
R138 寿命单条，原族	16/14	9739	9738	8.901
R139 寿命单条，新族	16/15	1124	1120	0.556
R140 寿命根段，原族	16/14	9739	9736	12.380
R141 寿命根段，新族	16/15	1124	1120	0.988

各候选 beam1、4 分别 1000ms，原族保留 1 旧预算失败及 1 旧模型证书，新族保留 1 受限未知；全部 0 恢复。每成功结果独立原身份 permutation、有序参数/寄存器、符号及三整数重放通过。新族改变真实原拓扑、opaque ID、左右参数、根段交叉、最后消费与首尾未用 GET。离线取两个寿命候选的逐输入最低 COPY，新族 1118；这不是一个单 1000ms 在线调度器成绩。原大图只减少 2 条、新小族收益不能冒充全 336 达 Level，因此默认 auto 和 R109 完整质量冻结不变。

7 复现、资源成本和工作余量

R126、R135、R142 分别保存实际源码快照；R135 还完整保存 R129 旧 script 及 R130 新增正例选项版本，按历史 SHA 核对。R136/R137 审计 producer 均同 SHA，负例 wrapper 另存；所有原 inputs、输出、original orders 及报告有 SHA。R143 为静态 JSON 联接汇总，不运行调度或改变旧输出。实验采用本机 Ryzen 9 8945HX、32 线程、约 31.3GiB RAM、Windows 11、CPython3.12.14，标准库单 Python 进程，无 GPU、云算力或付费扩容。本批未连续采样峰值 RSS，不能给出实测峰值承诺；窗口内其他用户应用占用资源，未关闭或干扰。

原段及寿命功能批均含独立检查，时间不是隔离性能因果结论。R129/R130 分别 6.059/12.917 秒；R136/R137 分别 0.232/1.037 秒，预声明每图 500ms、最多 20000 状态。未知检查阶段分开记录；强制 unknown 控制另测。完整 336 仅新离线必要界运行 9.596 秒，没有扩大无收益质量 benchmark。就本轮规模，最低建议 2 核、8GiB RAM，建议 4 核、16GiB 及 500MiB 证据存储；这些是规划建议而非已经测出的硬下限或峰值。精确大图的年龄状态空间随 live 规模和窗口迅速增长，不能按小图吞吐估算 4096 节点完整精确搜索。

一个开发者下一阶段估算：树形真实年龄子树序 DP 及独立小图对照 2–3 工作日；共享根激活/退休前沿研究 2–3 工作日；新 trace 接入、同源对照与完整报告 1–2 工作日，总 5–8 工作日，不承诺 Level 门槛。fixture 生成、原 JSON 校验及报告可并行，算法和真实数据语义核实需集中评审。先优先 padded/ragged 树仍有较大弱界差距，或证明共享族差距不可达；不继续以增加预算换偶然成功，不改困难分布或分母。

在项目目录中，用新的 round 名称保留旧证据：

```
.venv/Scripts/python.exe -m unittest tests.test_spine_lifetime -v
.venv/Scripts/python.exe scripts/research_lifetime_state_audit.py
  --round user-lifetime-audit --count 120
  --budget-ms 500 --max-states 20000
.venv/Scripts/python.exe scripts/research_spine_lifetime_probe.py
```

```
    --round user-lifetime-probe --span 16
```

长命令换行处需在 PowerShell 中合并为同一行执行。不要重跑历史 freeze 脚本或覆盖已有 round。新报告与旧用户打开的文档独立。

参考文献

[1] Shu Sugita, Toru Koizumi, Ryota Shioya, Hidetsugu Irie, Shuichi Sakai. A Sound and Complete Algorithm for Code Generation in Distance-Based ISA. CC 2023. DOI:10.1145/3578360.3580263. 作者原 PDF.

[2] Ravi Sethi, Jeffrey D. Ullman. The Generation of Optimal Code for Arithmetic Expressions. JACM, 1970. DOI:10.1145/321607.321620.

[3] Gang Chen. Optimal and Heuristic Min-Reg Scheduling Algorithms for GPU Programs. 作者预印本 arXiv:2303.06855v4.

[4] Daniel J. Harvey, David R. Wood. Treewidth of the Line Graph of Complete and Complete Multipartite Graphs. 作者预印本 arXiv:1210.8205v2.